Projeto Ágil — Metal Core GYM

Aplicação das metodologias Kanban e XP utilizando o Trello

Disciplina: Gestão Ágil de Projetos de Software

Professor: Ícaro de Paula Freitas

Integrantes: Alexandre H. De Souza, Guilherme Macário, Gustavo Heli, Juan Rocha, Manoel Felipe

Data da apresentação: 16/10/2026

1. Definição do negócio

1.1 Nome do negócio

A Metal Core Gym é uma academia de bairro. O projeto acompanhado no Trello é a construção do sistema de gestão da academia, e não a rotina dela. Por isso, cada história do quadro representa uma necessidade do sistema.

1.2 Problema que pretende resolver

Academias de bairro costumam funcionar no manual: a matrícula é feita em papel, a cobrança sai por WhatsApp, o treino fica em ficha impressa e a entrada é controlada pela recepção. Isso gera fila, esquecimento de pagamento, aulas lotadas ou vazias e um dono que não enxerga os números do próprio negócio.

1.3 Público-alvo

O público são os moradores do bairro, de adolescentes (com autorização do responsável) a idosos, que querem uma academia perto de casa e com preço acessível. Do lado interno, o sistema atende a recepção, os instrutores, o financeiro e o dono.

1.4 Proposta de valor

A Metal Core Gym oferece uma academia perto de casa, com preço de bairro, em que o aluno resolve pelo celular o que antes dependia da recepção: matricular-se, pagar, reservar aula, ver o treino e entrar com QR code. A receita vem das mensalidades dos planos individual, família e anual.

1.5 Objetivo do projeto

O objetivo é planejar e entregar o sistema de gestão da academia por partes. A primeira entrega é o que gera receita e controla o acesso: matrícula, pagamento e check-in.

1.6 Principais funcionalidades

O escopo inicial (MVP) inclui planos, matrícula online, pagamento por PIX, cartão e boleto, plano família, troca de vencimento, controle de inadimplência e check-in com bloqueio automático. As funcionalidades estão organizadas em quatro épicos:
matrícula e pagamento;
agendamento de aulas e lotação;
treino e evolução;
check-in e controle de acesso.

2. Épicos

Épico 1 — Matrícula e pagamento da mensalidade (etiqueta azul) 🔵

O objetivo é permitir que a pessoa se matricule e pague sem depender da recepção, e que a academia acompanhe a receita e a inadimplência. Os usuários envolvidos são Rafael (universitário, 19 anos), Camila (analista de marketing, 28 anos), Seu Antônio (aposentado, 63 anos), Juliana (mãe de dois, 34 anos), Lucas (atleta amador, 22 anos), Patrícia (gerente de banco, 41 anos), Diego (motoboy, 26 anos), Marina (mudando de cidade, 30 anos), Thiago (estudante, 17 anos), Fernanda (ex-aluna, 37 anos), Carlos (empresário, 45 anos), Beatriz (aluna inadimplente, 24 anos), Renata (recepcionista, 29 anos), Marcos (gerente financeiro, 38 anos) e Paulo (dono, 50 anos). O épico abrange a consulta de planos e preços, a matrícula pelo celular e no balcão, o pagamento por PIX, cartão e boleto, a cobrança automática no cartão, o plano família com cobrança única, o plano anual e o plano corporativo, a troca da data de vencimento e a pausa do plano, o cancelamento ou a transferência da matrícula, a matrícula de menor com autorização, a reativação, a negociação da mensalidade em atraso e os relatórios financeiros e de matrículas. Ele reúne as histórias H01 a H15.

Épico 2 — Agendamento de aulas e controle de lotação (etiqueta verde) 🟢

O objetivo é permitir que o aluno reserve vaga em aulas coletivas e evitar turmas lotadas ou vazias. Os usuários envolvidos são Camila (analista de marketing, 28 anos), Lucas (atleta amador, 22 anos) e Bruno (instrutor). O épico abrange a grade de aulas, a reserva de vaga, o limite de vagas por turma, a lista de espera e o cancelamento de aula com aviso aos inscritos. Ele reúne as histórias H06 a H09.

Épico 3 — Treino e acompanhamento de evolução (etiqueta laranja) 🟠

O objetivo é dar ao aluno um treino organizado e mostrar o progresso dele, aproximando aluno e professor. Os usuários envolvidos são Camila (analista de marketing, 28 anos), Seu Antônio (aposentado, 63 anos) e Bruno (instrutor). O épico abrange a ficha de treino digital, uma tela simples com o treino do dia, o registro de cargas e o gráfico de evolução. Ele reúne as histórias H10 a H12. A avaliação física periódica (H16) fica para depois, adiada por simplicidade, seguindo o princípio do XP.

Épico 4 — Check-in e controle de acesso (etiqueta roxa) 🟣

O objetivo é controlar quem entra, liberar o acesso só para planos ativos e registrar a frequência. Os usuários envolvidos são Renata (recepcionista, 29 anos), Beatriz (aluna inadimplente, 24 anos), Diego (motoboy, 26 anos), Marina (mudando de cidade, 30 anos) e Fernanda (ex-aluna, 37 anos), cujas histórias (H13, H12, H07, H08 e H10) também atendem a este épico. O épico abrange o check-in por QR code, o bloqueio automático por inadimplência e o relatório de frequência e horários de pico. Esse épico depende do Épico 1, porque o acesso usa o status do plano e do pagamento.

3. XP (Extreme Programming)

3.1 O que é XP?

XP (Extreme Programming ou Programação Extrema) é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software criada por Kent Beck na década de 1990. Ela utiliza ciclos curtos de trabalho, entregas frequentes, testes e colaboração entre a equipe e o cliente para melhorar a qualidade do software.

3.2 Qual é seu principal objetivo?

Seu principal objetivo é desenvolver software de qualidade que atenda às necessidades do cliente, permitindo adaptações rápidas às mudanças e entregas frequentes de resultados.

3.3 Quais são seus principais valores e princípios?

O XP possui cinco valores principais:

Comunicação: manter o diálogo claro e frequente entre a equipe e o cliente.

Simplicidade: buscar soluções simples, evitando trabalho desnecessário.

Feedback: avaliar constantemente os resultados para identificar melhorias.

Coragem: reconhecer erros e realizar mudanças quando necessário.

Respeito: valorizar os integrantes e suas contribuições.

Seus princípios incluem feedback rápido, melhoria contínua, qualidade, pequenas entregas e aceitação das mudanças.

3.4 Como o XP trabalha com feedback e mudanças?

O XP utiliza pequenas entregas, testes frequentes e contato constante com o cliente para identificar problemas rapidamente. Quando surgem novas necessidades, a equipe adapta o planejamento e prioriza as tarefas mais importantes, evitando seguir rigidamente um plano inicial.

3.5 Qual é a importância da comunicação e colaboração?

A comunicação permite esclarecer dúvidas, compartilhar conhecimentos e resolver problemas rapidamente. A colaboração aproxima a equipe do cliente e incentiva o trabalho conjunto, reduzindo erros e aumentando as chances de entregar um produto adequado às necessidades do projeto.

3.6 Qual é a relação do XP com o Manifesto Ágil?

O XP segue os valores do Manifesto Ágil, que prioriza indivíduos e interações, software funcionando, colaboração com o cliente e resposta às mudanças. Enquanto o Manifesto apresenta valores e princípios gerais, o XP oferece práticas específicas para aplicá-los ao desenvolvimento de software**.**

3.7 Quais conceitos ou práticas do XP podem ser aplicados à gestão de projetos, sem envolver programação?

Os principais conceitos aplicáveis são:

Comunicação constante: realizar reuniões rápidas para acompanhar atividades.

Pequenas entregas: dividir o projeto em etapas menores.

Feedback rápido: avaliar os resultados de cada etapa.

Planejamento adaptável: modificar o planejamento conforme as necessidades.

Priorização: executar primeiro as tarefas mais importantes.

Colaboração: incentivar o trabalho em equipe.

Melhoria contínua: identificar erros e aperfeiçoar os processos.

Essas práticas podem ser utilizadas em projetos de marketing, administração e outras áreas.

3.8 Quais são as principais vantagens e limitações do XP?

Vantagens:

Adaptação rápida às mudanças.

Identificação antecipada de problemas.

Maior qualidade do software.

Participação constante do cliente.

Comunicação e colaboração eficientes.

Entregas frequentes de resultados.

Limitações:

Exige participação frequente do cliente.

Requer disciplina e treinamento da equipe.

Pode apresentar dificuldades em equipes muito grandes.

Pode enfrentar resistência em empresas com processos rígidos.

Algumas práticas são específicas do desenvolvimento de software.

Conclusão

O XP é uma metodologia ágil que busca melhorar a qualidade do software por meio da comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. Sua relação com o Manifesto Ágil está na valorização das pessoas, da colaboração e da adaptação às mudanças. Além do desenvolvimento de software, seus princípios podem contribuir para a gestão de projetos de diversas áreas, promovendo entregas frequentes, organização e melhoria contínua.

4. KANBAN

4.1 O que é Kanban?

Kanban é um método para organizar e acompanhar trabalho por meio de um quadro visual. O nome vem do japonês e pode ser traduzido como “cartão” ou “sinal visual”. O método surgiu na Toyota entre as décadas de 1940 e 1950, dentro do sistema de produção criado por Taiichi Ohno, no qual cartões indicavam quando era hora de produzir mais peças. Nos anos 2000, David J. Anderson adaptou a ideia para o desenvolvimento de software e para o trabalho de conhecimento em geral, e hoje o método é usado em diversas áreas, não só em tecnologia.

4.2 Qual é seu principal objetivo?

O principal objetivo do Kanban é melhorar o fluxo do trabalho. Para isso, ele torna o trabalho visível, evita que a equipe assuma tarefas demais ao mesmo tempo e ajuda a entregar valor de forma contínua e previsível. A ideia é terminar o que já foi começado antes de começar algo novo.

4.3 Quais são seus principais conceitos e princípios?

Anderson propõe princípios de mudança: começar com o processo que já existe, buscar melhorias graduais e respeitar papéis e responsabilidades atuais. Entre as práticas do método, as mais citadas são visualizar o trabalho, limitar o trabalho em andamento, gerenciar o fluxo, deixar as regras do processo explícitas, criar ciclos de feedback e melhorar de forma colaborativa. Outro conceito central é o da produção puxada: a equipe só puxa um novo item quando tem capacidade, e ninguém empurra trabalho para ela.

4.4 Como ocorre a visualização do trabalho?

A visualização acontece em um quadro dividido em colunas, que representam as etapas do processo, como Backlog, A Fazer, Em Andamento e Concluído. Cada tarefa é um card, e a coluna em que ele está mostra em que etapa a tarefa se encontra. Cores, etiquetas e raias ajudam a separar tipos de trabalho, responsáveis ou prioridades. O quadro pode ser físico, com post-its, ou digital, em ferramentas como o Trello.

4.5 O que significa limitar o WIP (Work in Progress)?

Limitar o WIP significa definir um número máximo de itens que podem estar em andamento ao mesmo tempo, em uma coluna ou no quadro todo. Quando o limite é atingido, ninguém puxa novos itens até que algum seja concluído. Isso reduz a multitarefa e a troca de contexto, acelera as entregas e deixa os problemas à mostra, porque o trabalho acumulado aparece no quadro. Pela Lei de Little, o tempo médio de entrega cresce conforme o WIP aumenta, então menos itens simultâneos tendem a significar entregas mais rápidas.

4.6 O que é fluxo de trabalho?

Fluxo de trabalho é o caminho que um item percorre desde o pedido até a entrega, passando por todas as etapas do processo. No Kanban, o fluxo é acompanhado por algumas métricas. O lead time é o tempo entre o pedido e a entrega. O cycle time é o tempo entre o início do trabalho no item e a conclusão. O throughput é a quantidade de itens concluídos em um período. Quando esses números estão estáveis, o fluxo é considerado saudável e previsível.

4.7 Como identificar gargalos?

Os gargalos aparecem no quadro de algumas formas: uma coluna que acumula cards enquanto as seguintes ficam vazias, uma coluna que bate o limite de WIP com frequência, cards parados por muito tempo sem movimentação e um cycle time que vai aumentando. Ao identificar o ponto de acúmulo, a equipe pode redistribuir pessoas para aquela etapa, parar de puxar trabalho novo até esvaziar a fila ou ajustar o limite de WIP. Depois, ela observa se o fluxo melhorou.

4.8 Como ocorre a priorização das atividades?

No Kanban, o backlog fica ordenado por prioridade, e a equipe puxa sempre o item do topo quando abre vaga em “Em Andamento”. A ordem pode considerar valor para o cliente, urgência, custo do atraso, esforço necessário e dependências entre itens. Algumas equipes também usam classes de serviço, como itens urgentes, itens com data fixa e itens padrão, para tratar cada tipo de forma diferente. Como não há ciclos fechados, a prioridade pode ser revista a qualquer momento, mas o que já está em andamento deve ser terminado primeiro.

4.9 Quais são as principais vantagens e limitações do Kanban?

Entre as vantagens, o Kanban oferece visibilidade total do trabalho, é fácil de adotar porque parte do processo já existente, é flexível a mudanças de prioridade, evita sobrecarga da equipe, ajuda a encontrar gargalos e favorece entregas contínuas. Entre as limitações, o método não traz prazos ou cadência definidos, como as sprints do Scrum, o que pode reduzir o senso de urgência. Ele depende da disciplina da equipe para respeitar o WIP e manter o quadro atualizado. Quadros muito grandes ou com muitas colunas ficam confusos, e o método tem menos suporte para planejamento de longo prazo e para definição de papéis.

5. Histórias de usuário e critérios de aceitação

Épico 1 — Matrícula e pagamento da mensalidade

H01 · Plano barato e pagamento por PIX

Como Rafael (universitário, 19 anos), quero contratar um plano barato e pagar por PIX, para começar na academia sem estourar meu orçamento.
Dado que o aluno novo vê a lista de planos com os preços, quando escolhe o plano e paga por PIX, então o sistema gera o código PIX e a matrícula fica ativa assim que o pagamento é confirmado.

H02 · Matrícula pelo celular

Como Camila (analista de marketing, 28 anos), quero me matricular pelo celular, para não perder tempo indo à recepção.
Dado que a pessoa escolheu um plano no app, quando preenche os dados e conclui o pagamento, então recebe a confirmação e a matrícula fica ativa sem passar pela recepção.

H03 · Matrícula com ajuda presencial, contrato e pagamento simples

Como Seu Antônio (aposentado, 63 anos), quero fazer a matrícula com a ajuda de um atendente, com contrato e pagamento simples, para me matricular sem precisar mexer sozinho no aplicativo.
Dado que o aluno está no balcão, quando o atendente faz a matrícula com ele, então o contrato é gerado para assinatura e o pagamento é feito em uma única etapa, com a matrícula ativa ao final.

H04 · Plano família com cobrança única

Como Juliana (mãe de dois, 34 anos), quero contratar o plano família com uma cobrança única, para pagar a mensalidade minha e do meu marido de uma vez.
Dado que a aluna escolheu o plano família, quando cadastra o marido como segundo integrante, então o sistema gera uma só cobrança com o valor do plano família e ativa os dois cadastros.

H05 · Plano anual com desconto e cobrança recorrente

Como Lucas (atleta amador, 22 anos), quero contratar o plano anual com desconto e pagar por boleto ou cartão recorrente, para treinar todo dia gastando menos.
Dado que o aluno escolheu o plano anual, quando escolhe boleto ou cartão recorrente, então o sistema aplica o desconto do plano anual e gera as cobranças mensais na forma escolhida.

H06 · Cobrança automática no cartão

Como Patrícia (gerente de banco, 41 anos), quero que a mensalidade seja cobrada automaticamente no meu cartão, para nunca esquecer de pagar.
Dado que a aluna cadastrou um cartão e ativou a cobrança automática, quando chega a data de vencimento, então o valor é cobrado no cartão e ela recebe o comprovante. Já se a cobrança falhar, ela é avisada para atualizar o cartão.

H07 · Trocar o vencimento ou pausar o plano

Como Diego (motoboy, 26 anos), quero trocar a data de vencimento ou pausar o plano, para acompanhar a minha renda variável.
Dado que o plano do aluno está ativo e sem atraso, quando ele escolhe uma nova data de vencimento ou pede a pausa, então a próxima cobrança passa a vencer na data escolhida ou as cobranças ficam suspensas durante a pausa. Essa história também atende ao Épico 4: com o plano pausado, o check-in não é liberado.

H08 · Cancelar ou transferir a matrícula

Como Marina (mudando de cidade, 30 anos), quero cancelar ou transferir a minha matrícula sem burocracia, para não pagar por uma academia que não vou usar.
Dado que a aluna tem matrícula ativa, quando pede o cancelamento ou a transferência pelo app, então a solicitação é confirmada sem precisar ir à recepção e as cobranças futuras deixam de ser geradas. Essa história também atende ao Épico 4: depois do cancelamento, o QR code não libera mais a entrada.

H09 · Matrícula de menor com autorização do responsável

Como Thiago (estudante, 17 anos), quero fazer a matrícula com a autorização do meu responsável, para poder treinar mesmo sendo menor de idade.
Dado que o aluno informou uma data de nascimento de menor de 18 anos, quando preenche a matrícula, então o sistema exige os dados e a autorização do responsável e só ativa a matrícula depois que a autorização é registrada.

H10 · Reativar a matrícula antiga

Como Fernanda (ex-aluna, 37 anos), quero reativar a minha matrícula antiga, para voltar a treinar sem refazer o cadastro.
Dado que a ex-aluna já tem cadastro na academia, quando pede a reativação e paga a primeira mensalidade, então a matrícula volta a ficar ativa com os dados anteriores. Essa história também atende ao Épico 4: com a matrícula reativada, o QR code volta a liberar a entrada.

H11 · Plano corporativo com nota fiscal única

Como Carlos (empresário, 45 anos), quero contratar um plano corporativo para a

minha equipe com uma nota fiscal só, para centralizar o pagamento da empresa.
Dado que o empresário cadastrou os funcionários no plano corporativo, quando fecha a contratação, então o sistema gera uma cobrança única, emite uma só nota fiscal e ativa as matrículas da equipe.

H12 · Negociar a mensalidade em atraso

Como Beatriz (aluna inadimplente, 24 anos), quero negociar a mensalidade atrasada e regularizar rápido, para voltar a treinar.
Dado que a aluna tem mensalidade vencida, quando escolhe uma condição de negociação e paga, então a pendência é quitada e a situação dela fica regular. Essa história também atende ao Épico 4: ao regularizar, o bloqueio de entrada por inadimplência é retirado.

H13 · Cadastro no balcão e consulta do status do pagamento

Como Renata (recepcionista, 29 anos), quero cadastrar alunos no balcão com um formulário rápido e consultar o status do pagamento, para atender sem fila e saber se o aluno está em dia.
Dado que o aluno está no balcão, quando a recepcionista preenche o formulário e abre a consulta, então a matrícula é registrada e ela vê se o pagamento está em dia, pendente ou em atraso. Essa história também atende ao Épico 4: é o mesmo status que libera ou bloqueia a entrada.

H14 · Acompanhar receita, inadimplência e conciliação

Como Marcos (gerente financeiro, 38 anos), quero acompanhar a receita, a inadimplência e a conciliação dos pagamentos, para ter o controle financeiro da academia.
Dado que existem pagamentos no período, quando o financeiro abre o painel, então vê a receita, a lista de alunos em atraso com nome, plano, valor e dias de atraso, e quais pagamentos já foram conciliados.

H15 · Número de matrículas e cancelamentos

Como Paulo (dono, 50 anos), quero ver o número de matrículas e de cancelamentos, para decidir promoções.
Dado que há matrículas e cancelamentos no período, quando o dono abre o relatório, então vê o total de cada um por período, para comparar o antes e o depois de uma promoção.

Épico 2 — Agendamento de aulas e controle de lotação

H06 · Ver grade de aulas

Como Camila, quero ver a grade de aulas da semana, para encaixar o treino na minha agenda.
Dado que a aluna está logada, quando abre a grade, então vê dia, horário, instrutor e vagas restantes de cada aula.

H07 · Reservar vaga em aula

Como Camila, quero reservar uma vaga em uma aula coletiva, para garantir meu lugar.
Dado que a aula tem vaga, quando a aluna toca em reservar, então a vaga fica no nome dela e o número de vagas diminui em 1. Já se a aula está lotada, quando ela tenta reservar, então o sistema oferece a lista de espera.

H08 · Lista de espera

Como Lucas, quero entrar na lista de espera de uma aula lotada, para ser avisado se abrir vaga.
Dado que o aluno está na lista de espera, quando alguém cancela a reserva, então ele recebe um aviso e a vaga fica reservada para ele por 30 minutos.

H09 · Cancelar aula e avisar alunos

Como Bruno (instrutor), quero cancelar uma aula e avisar os inscritos, para que ninguém venha à toa.
Dado que a aula tem alunos inscritos, quando o instrutor cancela a aula informando o motivo, então todos os inscritos recebem o aviso e as reservas são liberadas.

Épico 3 — Treino e acompanhamento de evolução

H10 · Ficha de treino digital

Como Bruno (professor), quero montar e ajustar a ficha de treino do aluno no sistema, para não depender de ficha em papel.
Dado que o aluno tem matrícula ativa, quando o professor cadastra exercícios, séries e repetições, então a ficha aparece no app do aluno.

H11 · Ver o treino do dia

Como Seu Antônio, quero ver o treino do dia em uma tela simples, para saber o que fazer sem precisar perguntar.
Dado que o aluno tem uma ficha cadastrada, quando abre o app, então a primeira tela mostra só o treino do dia, com exercício, séries e repetições em letra grande.

H12 · Registrar cargas e ver evolução

Como Camila, quero registrar as cargas que uso e ver um gráfico da minha evolução, para saber se estou progredindo.
Dado que a aluna registrou a carga de um exercício em pelo menos dois dias, quando abre a evolução desse exercício, então vê um gráfico com a carga por data.

Épico 4 — Check-in e controle de acesso

Nesta versão, nenhuma história tem este épico como principal. As histórias H07, H08, H10, H12 e H13 também o atendem e estão no Épico 1.

A H16 (avaliação física periódica)

ficou fora porque foi adiada. Dá para citá-la só no Backlog do Trello, como exemplo de simplicidade do XP.

6. Conclusão

O trabalho mostrou que aplicar Kanban e XP vai além de montar um quadro no Trello. No projeto da Metal Core Gym, o Kanban ajudou a visualizar o fluxo e a limitar o trabalho em andamento a 3 itens, o que deixou claro onde o trabalho acumulava. O XP contribuiu com simplicidade, entregas por partes, feedback e adaptação a mudanças, como na simulação de novo requisito.

Os dois se complementam: o Kanban organiza o fluxo, e o XP orienta a colaboração e a adaptação ao cliente. Assim, o projeto entrega valor aos poucos, sem perder o controle e com abertura para mudanças.

Referências

ANDERSON, David J. Kanban: successful evolutionary change for your technology business. Sequim: Blue Hole Press, 2010.

BECK, Kent; ANDRES, Cynthia. Extreme programming explained: embrace change. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

BECK, Kent et al. Manifesto for agile software development. 2001. Disponível em: https://agilemanifesto.org.